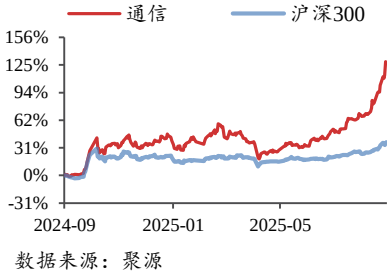


通信

2025 年 08 月 31 日

投资评级：看好（维持）

行业走势图



相关研究报告

《阿里云营收增速创新高，阿里资本开支高增长，国产 AI 链或迎基本面拐点——行业点评报告》-2025.8.29

《NVIDIA 推出 Spectrum-XGS 以太网，重视光互连产业机遇——行业点评报告》-2025.8.24

《DeepSeek-V3.1 发布，重视国产算力、液冷、光通信等 AI 全产业链——行业周报》-2025.8.24

英伟达 Rubin 开启生产，阿里财报亮眼，重视国产算力、液冷、光通信投资机会

——行业周报

蒋颖（分析师）

jiangying@kysec.cn

证书编号：S0790523120003

陈光毅（联系人）

chengguangyi@kysec.cn

证书编号：S0790124020006

雷星宇（联系人）

leixingyu@kysec.cn

证书编号：S0790124040002

● 英伟达 GB300 加速放量，Rubin 已开始生产

据英伟达第二季度报告，公司实现营收 467 亿美元，同比增长 56%，环比增长 6%；其中数据中心业务实现营收 411 亿美元，同比增长 56%，环比增长 5%。关于 H20 收入，公司在第二季度未向中国客户销售 H20 产品，向中国以外的客户销售约 6.5 亿美金 H20。公司工厂已在 7 月底和 8 月初顺利转产 GB300，目前全面生产已启动，每周生产约 1000 机架。Rubin 平台芯片已在工厂生产，公司将推出 6 款 Rubin 芯片，客户从千卡 Hopper GPU 兆瓦级数据中心扩展到目前的 10 万卡 Blackwell GPU 100 兆瓦级数据中心，未来将建设百万卡 Rubin GPU 的吉瓦级数据中心。

● 阿里财报亮眼，国产 AI 链或迎基本面拐点

2025 年 8 月 29 日，阿里巴巴发布 2026 财年第一季度财报，阿里云 FY2026Q1 实现营收 333.98 亿元，同比增长 26%，远超 FY2025Q4 18% 的同比增速；资本开支方面，阿里 FY2026Q1 总资本开支为 386.76 亿元，同比增长 219.79%，其中购置物业和设备的资本开支为 386.29 亿元，同比增长 223.55%，环比增长 61%。未来三年，阿里将投入超过 3800 亿元，用于建设云和 AI 硬件基础设施。我们认为 AI 驱动阿里云进入正循环，同时阿里资本开支的高增长有望驱动国产 AI 算力链迎基本面拐点。

● 持续看好全球 AI 算力链共振

（一）AIDC 机房侧。推荐标的：英维克（液冷全链条自研龙头）、光环新网、奥飞数据、新意网集团、润泽科技、宝信软件等；

（二）光模块&交换机。推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、中兴通讯、盛科通信、紫光股份等；

（三）AI 服务器。推荐标的：中兴通讯、紫光股份等；

（四）AI 应用。推荐标的：广和通等；

（五）光纤光缆。推荐标的：中天科技、亨通光电等。

● 风险提示：5G 建设不及预期、AI 发展不及预期、中美贸易摩擦

目 录

1、周投资观点：英伟达 Rubin 开始生产，阿里财报亮眼，坚定看好全球 AI 共振	3
1.1、英伟达 GB300 加速放量，Rubin 已开始生产	3
1.2、阿里云财报亮眼，国产 AI 链或迎基本面拐点	3
1.3、国务院鼓励强化 AI 基础支撑能力，有望推动 AI 算力底座升级	4
1.4、中国移动联合合作伙伴发布 OISA 2.0 协议，有望重构智算生态，助力国产集群发展	4
1.5、投资建议	4
1.6、市场回顾	6
2、通信数据追踪	7
2.1、5G：2025 年上半年，我国 5G 基站总数达 454.9 万站	7
2.1.1、5G 基建：5G 基站建设情况	7
2.1.2、5G 基建：三大运营商 5G 用户数	7
2.1.3、5G 基建：国内手机及 5G 手机出货量	8
2.2、运营商：创新业务发展强劲	9
2.2.1、运营商：移动云、天翼云、联通云营收情况	9
2.2.2、运营商：中国移动、中国电信、中国联通 ARPU 值	10
3、风险提示	12

图表目录

图 1：5G 基站持续建设，占比超三成（万站）	7
图 2：2025 年 6 月，三大电信运营商及广电 5G 移动电话用户数达 11.18 亿户	7
图 3：移动、电信、联通 5G 用户数持续增长（百万户）	8
图 4：2025 年 6 月，5G 手机出货量环比有所下滑（万部）	8
图 5：2025 年上半年移动云营收持续增长（亿元）	9
图 6：2025 年上半年天翼云营收持续增长（亿元）	9
图 7：2025 年上半年联通云营收稳健增长（亿元）	10
图 8：2025 年上半年中国移动 ARPU 值保持稳定（元/户/月）	10
图 9：2025 年上半年中国电信 ARPU 值保持稳定（元/户/月）	10
图 10：2023 年中国联通 ARPU 值略有减少（元/户/月）	11

1、周投资观点：英伟达 Rubin 开始生产，阿里财报亮眼，坚定看好全球 AI 共振

1.1、英伟达 GB300 加速放量，Rubin 已开始生产

2025 年 8 月 27 日，英伟达发布 FY2026 第二季度报告，公司实现营收 467 亿美元，同比增长 56%，环比增长 6%；其中数据中心业务实现营收 411 亿美元，同比增长 56%，环比增长 5%，数据中心 Blackwell 营收环比增长 17%，公司在第二季度开始生产出货 GB300，Blackwell Ultra 已产生数 10 亿美元收入，公司预计到 2030 年 AI 基础设施支持将达到 3-4 万亿美元。工厂已在 7 月底和 8 月初顺利转产 GB300，目前全面生产已启动，每周生产约 1000 机架，随着额外产能上线，第三季度产能还将进一步加速。Rubin 平台芯片已在工厂生产，包括 Vera CPU、Rubin GPU、CX9 Super NIC、NVlink144 scale up switch 等，公司将推出 6 款 Rubin 芯片，客户从千卡 Hopper GPU 兆瓦级数据中心扩展到目前的 10 万卡 Blackwell GPU 100 兆瓦级数据中心，未来将建设百万卡 Rubin GPU 的吉瓦级数据中心。

关于 H20 收入，公司在第二季度未向中国客户销售 H20 产品，部分中国客户已在过去几周获取了出货许可证，但公司并未根据许可证发货，向中国以外的客户销售约 6.5 亿美金 H20。第二季度，来自中国的数据中心收入降至低个位数，新加坡收入占比达到 22%。如果地缘政治问题解决，预计第三季度 H20 收入将达到 20-50 亿美元，主权 AI 加速崛起，公司预计 2025 年主权 AI 收入将超 200 亿，是 2024 年的 2 倍多。第二季度网络业务营收达到 73 亿元，同比增长 98%，环比增长 46%，Spectrum X Ethernet、InfiniBand,以及 NVLink 需求强劲。Spectrum X Ethernet 实现双位数环比和同比的增长，年收入率超 100 亿元。

展望 2026 财年第三季度，公司预计实现营收 540 亿美元，上下浮动 2%，未在展望中假设任何中国 H20 收入，预计实现 GAAP 毛利率 73.3%，上下浮动 0.5pct，预计全年非 GAAP 毛利率将在 70%区间中位水平。AI 持续高速发展，算力芯片作为 AI 发展必要元素之一，出货量有望持续增长，算力芯片性能持续提升或将推动 AI 模型训练加速迭代并降低推理成本，带动算力产业链维持高景气度发展。

1.2、阿里云财报亮眼，国产 AI 链或迎基本面拐点

2025 年 8 月 29 日，阿里巴巴发布 2026 财年第一季度财报，阿里云 FY2026Q1 实现营收 333.98 亿元，同比增长 26%，远超 FY2025Q4 18%的同比增速；资本开支方面，阿里 FY2026Q1 总资本开支为 386.76 亿元，同比增长 219.79%，其中购置物业和设备的资本开支为 386.29 亿元，同比增长 223.55%，环比增长 61%，我们认为 AI 驱动阿里云进入正循环，同时阿里资本开支的高增长有望驱动国产 AI 算力链迎基本面拐点。

阿里云增长势头主要由公共云业务收入增长所带动，其中包括 AI 相关产品采用量的提升，AI 相关产品收入连续八个季度实现三位数的同比增长。阿里表示将继续对客户增长与技术创新进行投入，包括 AI 产品和服务，以提升 AI 领域的云采用量。阿里目前拥有全球领先的开源模型矩阵，通义千问是全球最大的开源模型家族，衍生模型数量超 14 万个，全球下载量超 4 亿次。2025 年至今，阿里云已新增启用 8 个数据中心，截至目前，阿里云全球基础设施布局已扩展至 29 个地域、89 个可用区。未来三年，阿里将投入超过 3800 亿元，用于建设云和 AI 硬件基础设施。

1.3、国务院鼓励强化 AI 基础支撑能力，有望推动 AI 算力底座升级

2025 年 8 月 26 日，国务院印发《国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见》（下文简称“《意见》”）。《意见》提到：（1）“人工智能+”科学技术，探索科学大模型应用范式并打造高质量科学数据集，加快技术研发和成果转化，促进 6G、量子通信等前沿方向与 AI 协同创新；（2）“人工智能+”产业发展，一方面鼓励企业在战略规划和业务流程中深度嵌入 AI 并培育智能原生企业和新业态，一方面推动工业供应链智能协同，促进产业全要素智能化升级；（3）“人工智能+”消费提质，发展智能终端和新型消费业态；（4）提升模型基础能力，推动高效训练和推理方法，带动通信行业在高速传输、低时延计算和边缘网络方面的需求；（5）加强数据供给创新，推动高质量数据集建设与跨行业共享，提升通信数据服务价值；（6）强化智能算力统筹，加快智算中心和全国一体化算力网建设，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用。

《意见》提出，到 2027 年新一代智能终端、智能体等应用普及率超 70%，到 2030 年超 90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极，到 2035 年，我国全面步入智能经济和智能社会发展新阶段。我们认为该政策有望推动人工智能与产业、消费等多方面深度融合，加速 AI 模型赋能终端设备，落地各细分领域，对模型训练推理要求的提升或将进一步拉动智算需求。

1.4、中国移动联合合作伙伴发布 OISA 2.0 协议，有望重构智算生态，助力国产集群发展

2025 年 8 月 23 日，在山西大同举办的 2025 中国算力大会上，中国移动发布算网大脑 3.0，并联合燧原科技、摩尔线程、昆仑芯、盛科通信、浪潮集团、百度等合作伙伴发布 OISA 2.0 协议，为构建全国统一算力网络和推动智算生态开放互联注入新动能。算网大脑 3.0 是算力网络智能中枢，目前已纳管超 80 EFLOPS 算力、25 万条网络链路，并网 21 家智算中心、3 家国家级超算中心和 3 家量算中心，打造了全国首个“四算合一”的国家枢纽算力调度平台。同期发布的 OISA 2.0 协议可支撑超节点智算集群性能的纵向扩展，支持的 AI 芯片数量提升至 1024 张，带宽突破 TB/s 级别，AI 芯片互联时延缩短至数百纳秒。协议支持 AI 芯片跨节点数据访问等操作，通过提升数据流转效率、互联带宽利用效率等实现计算与通信的深度融合与协同加速，为核心应用场景带来显著性能提升。我们认为平台和协议的落地将提升交换机芯片与整机柜互联标准化水平，低时延和高带宽突破有望加速国产超节点发展，助力集群规模持续提升，建议关注国产算力板块。

1.5、投资建议

展望 2025 年，以字节跳动、阿里巴巴、腾讯等为代表的国内 AI 巨头进入 AI 算力和 AI 应用大规模投入期，海外巨头资本开支加速释放，AI Agent 逐步完善，我们认为 AIDC 算力产业链是核心主攻方向，同时看好 AI 应用、运营商、卫星互联网&6G 等板块投资价值，建议重视七大产业方向：（1）AIDC 机房建设（AIDC 机房、柴油发电机、风冷&液冷、变压器等）；（2）IT 设备（国产 AI 芯片、AI 服务器及电源）；（3）网络设备（交换机路由器及芯片、光模块&光器件&CPO、AEC&铜缆、光纤光缆等）；（4）算力租赁；（5）云计算平台；（6）AI 应用；（7）卫星互联网&6G。

一、AIDC 机房建设（AIDC 机房、柴油发电机、风冷&液冷、变压器等）：

(1)【风冷&液冷】推荐标的：英维克（液冷全链条自研龙头）；受益标的：申菱环境、银轮股份、同飞股份、高澜股份、川环科技、强瑞技术、思泉新材、科华数据、科创新源、飞龙股份、曙光数创、佳力图、川润股份、精研科技、海鸥股份、飞荣达、依米康、东阳光、兴瑞科技、博杰股份、弘信电子、网宿科技等；

(2)【AIDC 机房】推荐标的：光环新网、奥飞数据、新意网集团、宝信软件、润泽科技；受益标的：万国数据、世纪互联、大位科技、东方国信、科华数据、润建股份、浙大网新、杭钢股份、云赛智联、网宿科技、电科数字、首都在线、南兴股份、铜牛信息等；

(3)【柴油发电机】受益标的：科泰电源、泰豪科技、潍柴重机、玉柴国际、重庆机电等；

(4)【变压器】受益标的：金盘科技等。

二、网络设备（光模块&光器件&CPO、AEC&铜缆、光纤光缆、交换机路由器及芯片等）：

(1)【光模块&光器件&CPO】推荐标的：中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电；受益标的：源杰科技、华工科技、光迅科技、长光华芯、仕佳光子、致尚科技、太辰光、长飞光纤、长芯博创等；

(2)【AEC&铜缆】受益标的：华丰科技、意华股份、长芯博创、瑞可达、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份、珠城科技等；

(3)【光纤光缆】推荐标的：中天科技、亨通光电；受益标的：长飞光纤、永鼎股份、通鼎互联等。

(4)【交换机路由器及芯片】推荐标的：紫光股份、中兴通讯、盛科通信；受益标的：锐捷网络、映翰通、东土科技、智微智能、共进股份、菲菱科思等；

三、IT 设备（国产 AI 芯片、AI 服务器及电源）：

(1)【国产 AI 芯片】受益标的：寒武纪、海光信息等；

(2)【AI 服务器】推荐标的：中兴通讯、紫光股份；受益标的：浪潮信息、华勤技术、烽火通信等；

(3)【服务器电源】受益标的：欧陆通、麦格米特等。

四、算力租赁：

受益标的：有方科技、云赛智联、润建股份、宏景科技、利通电子、海南华铁、智微智能、大名城、鸿博股份、超讯通信、众合科技、协鑫能科、亿田智能、锦鸡股份、亚康股份、汇纳科技、弘信电子、中贝通信、航锦科技等。

五、云计算平台

受益标的：中国移动、中国电信、中国联通、阿里巴巴-W、腾讯控股等。

六、AI 应用：

(1)【AI 模组】受益标的：广和通、移远通信、美格智能、华测导航、鸿泉物联等；

(2)【AI 控制器】受益标的：和而泰、拓邦股份等；

(3)【CDN】受益标的：网宿科技等；

(4)【AI 视频】受益标的：亿联网络、会畅通讯等。

七、卫星互联网&6G

(1)【卫星互联网】受益标的：海格通信、臻镭科技、信科移动-U、铖昌科技、盛路通信、航天环宇、创意信息、佳缘科技、天银机电、航天电子、光库科技、西测测试、震有科技、华力创通、盟升电子、上海瀚讯、信维通信、中国卫星等；

(2)【6G】受益标的：硕贝德、大富科技、盛路通信、武汉凡谷、通宇通讯、世嘉科技、金信诺、信维通信、飞荣达等。

1.6、市场回顾

本周（2025.08.25—2025.08.29），通信指数上升 12.38%，在 TMT 板块中排名第一。

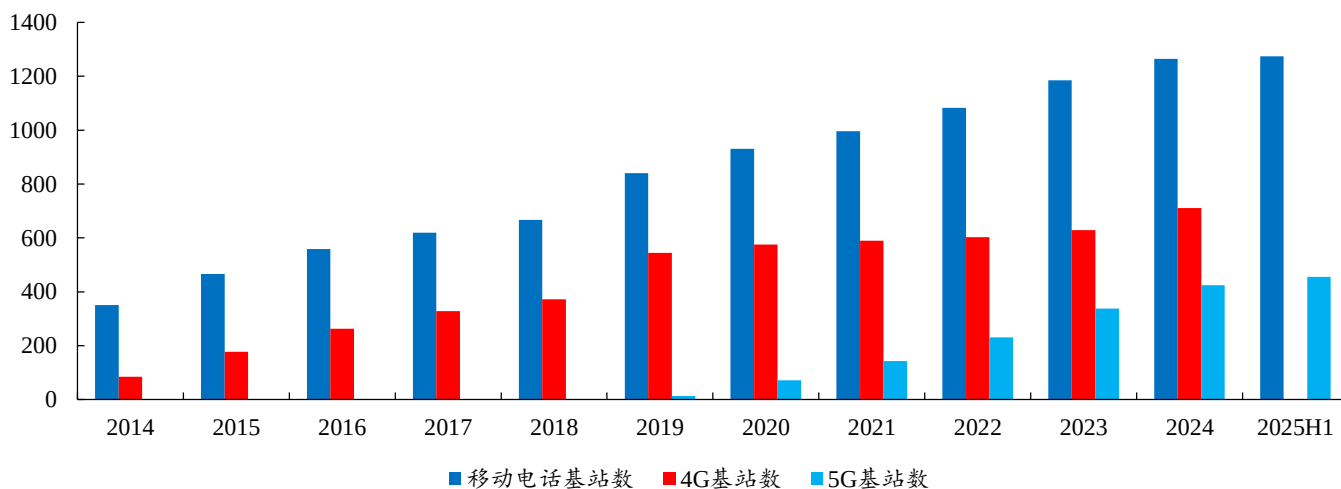
2、通信数据追踪

2.1、5G：2025 年上半年，我国 5G 基站总数达 454.9 万站

2025 年上半年，我国 5G 基站总数达 454.9 万站，比 2024 年末净增 29.8 万站；2025 年上半年，三大运营商及广电 5G 移动电话用户数达 11.18 亿户，同比增长 20.6%；2025 年 6 月，5G 手机出货 1843.6 万部，占比 81.6%，出货量同比减少 16.7%。

2.1.1、5G 基建：5G 基站建设情况

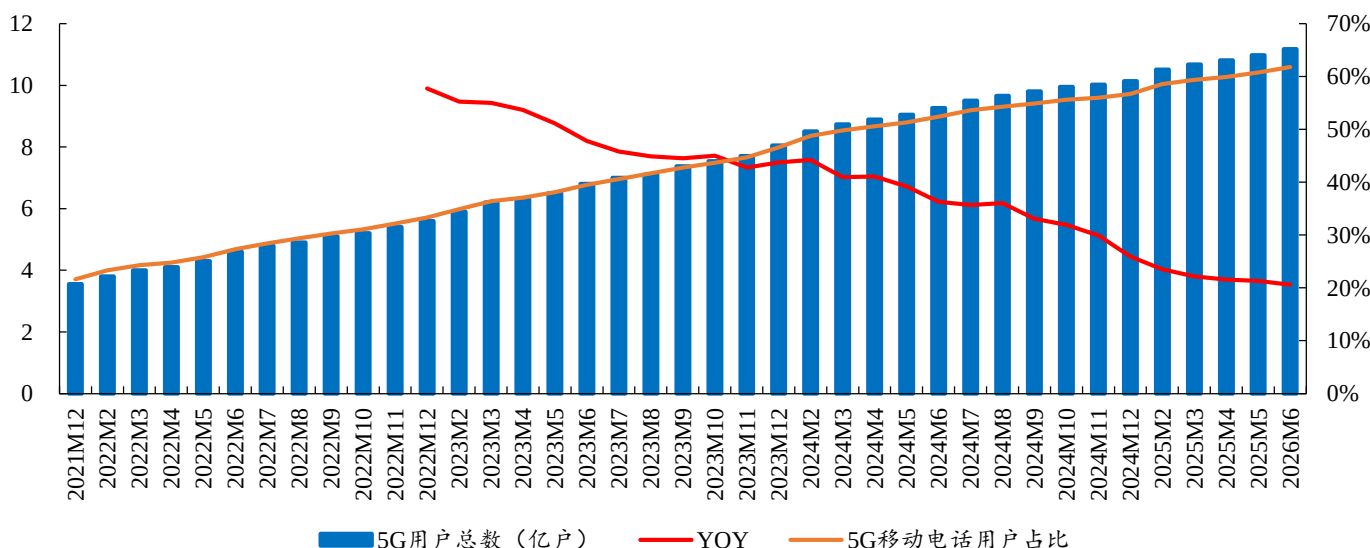
图1：5G 基站持续建设，占比超三成（万站）



数据来源：工信部、开源证券研究所，备注：自 2023 年 3 月起，将现有 5G 基站中的室内基站数统计口径由按基带处理单元统计调整为按射频单元折算，由于具备使用条件的基站数据是动态更新的，故不能追溯调整以往数据。

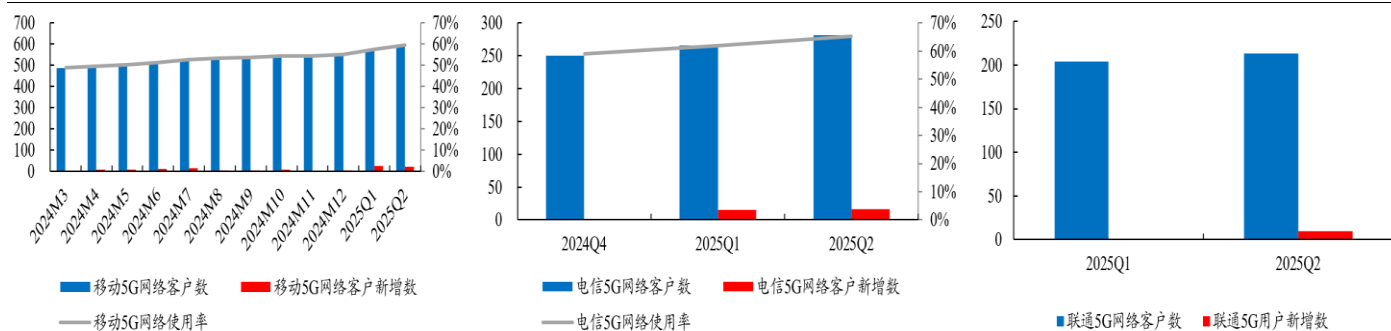
2.1.2、5G 基建：三大运营商 5G 用户数

图2：2025 年 6 月，三大电信运营商及广电 5G 移动电话用户数达 11.18 亿户



数据来源：工信部、开源证券研究所，备注：自 2024 年 2 月起，将中国广电的 5G 移动电话用户数纳入行业汇总数据，2023 年同期数据进行同步调整，2022 年数据未调整。

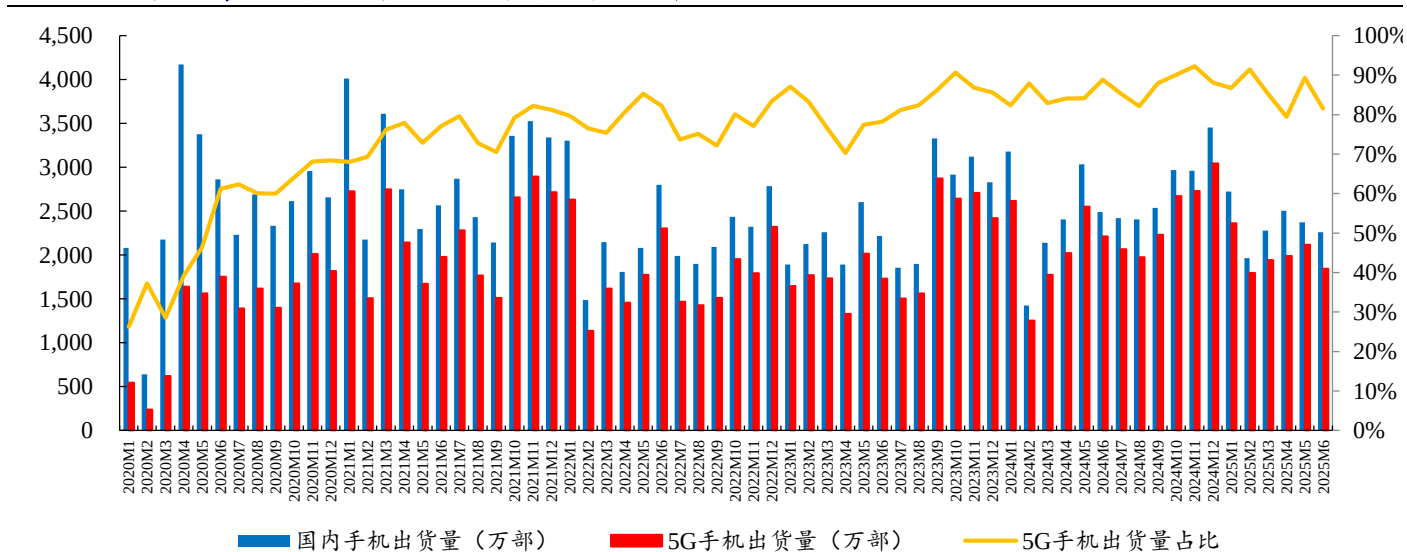
图3：移动、电信、联通 5G 用户数持续增长（百万户）



数据来源：中国移动官网、中国联通官网、中国电信官网、开源证券研究所

2.1.3、5G 基建：国内手机及 5G 手机出货量

图4：2025 年 6 月，5G 手机出货量环比有所下滑（万部）



数据来源：中国信通院、开源证券研究所

2.2、运营商：创新业务发展强劲

(1) 云计算方面，三大运营商数据如下：

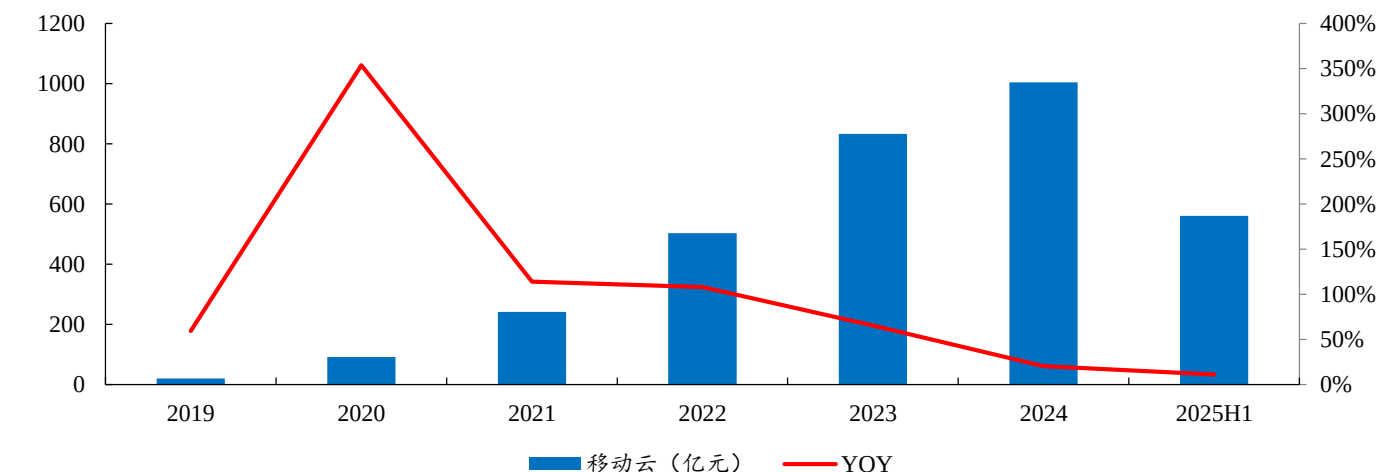
- 1、中国移动：2025 年上半年移动云营收达 561 亿元，同比增长 11.3%；
- 2、中国电信：2025 年上半年天翼云营收达 573 亿元，同比增长 3.8%；
- 3、中国联通：2025 年上半年联通云营收达 376 亿元，同比增长 4.6%。

(2) 三大运营商 ARPU 值方面，三大运营商数据如下：

- 1、中国移动：2025 年上半年移动业务 ARPU 值为 49.5 元，同比略减 2.9%；
- 2、中国电信：2025 年上半年移动业务 ARPU 值为 46.0 元，同比略减 0.6%；
- 3、中国联通：2023 年移动业务 ARPU 值为 44.0 元，同比略减 0.7%。

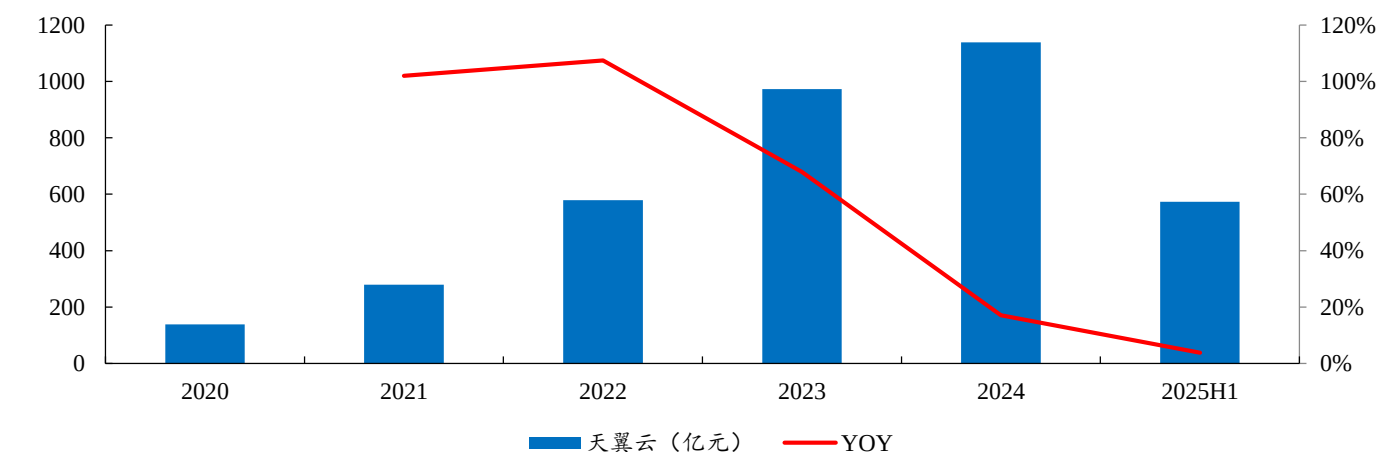
2.2.1、运营商：移动云、天翼云、联通云营收情况

图5：2025 年上半年移动云营收持续增长（亿元）



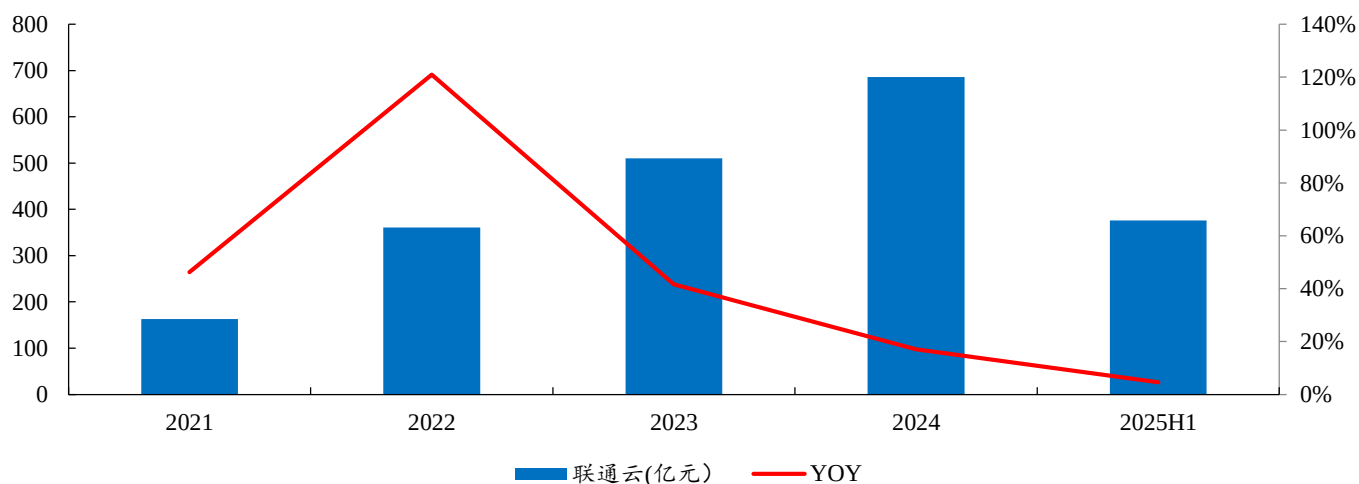
数据来源：中国移动公告、开源证券研究所

图6：2025 年上半年天翼云营收持续增长（亿元）



数据来源：中国电信公告、开源证券研究所

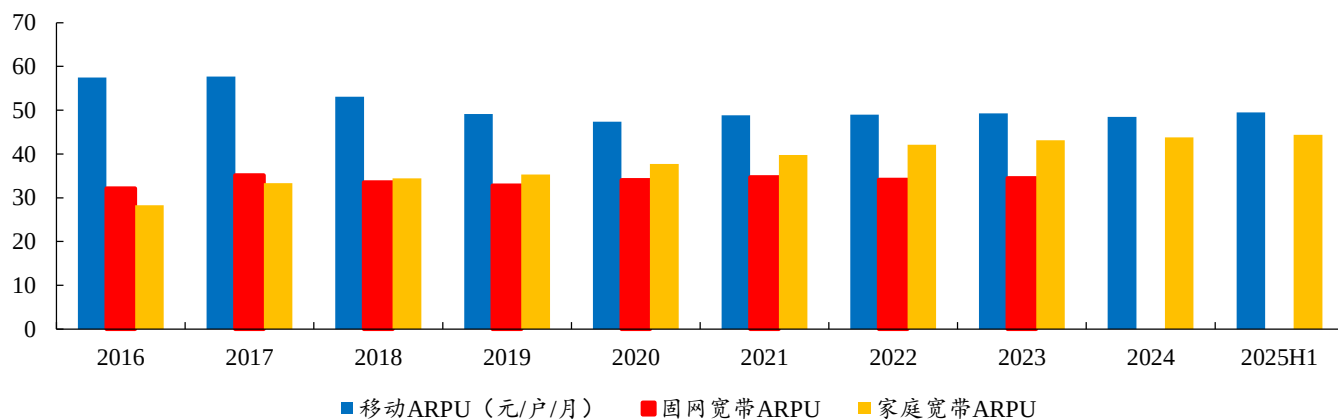
图7：2025 年上半年联通云营收稳健增长（亿元）



数据来源：中国联通公告、开源证券研究所，备注：2024 年联通云收入口径优化为融合创新解决方案产生的云 IDC、云资源、云平台、云服务、云集成、云互联、云安全等收入

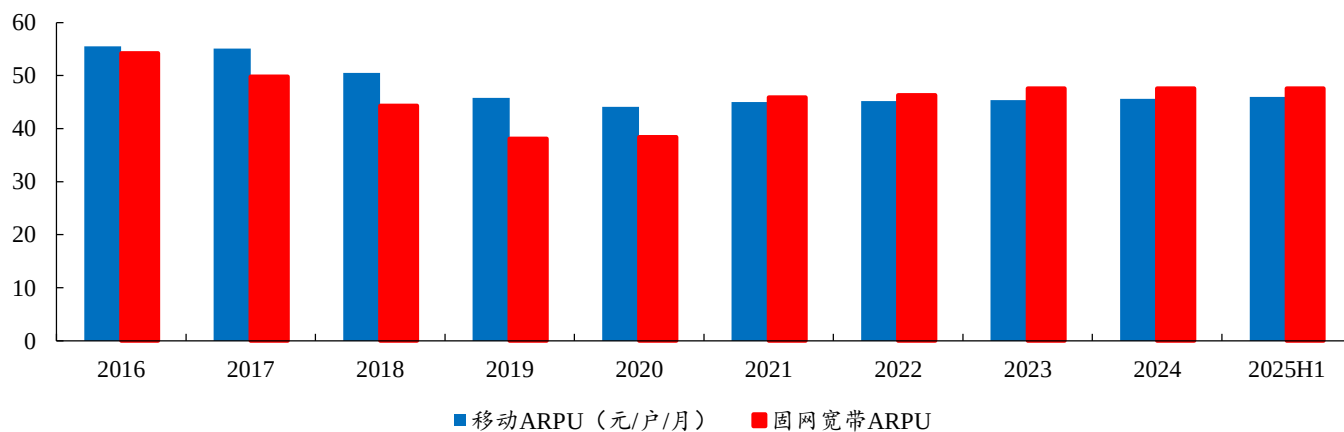
2.2.2、运营商：中国移动、中国电信、中国联通 ARPU 值

图8：2025 年上半年中国移动 ARPU 值保持稳定（元/户/月）



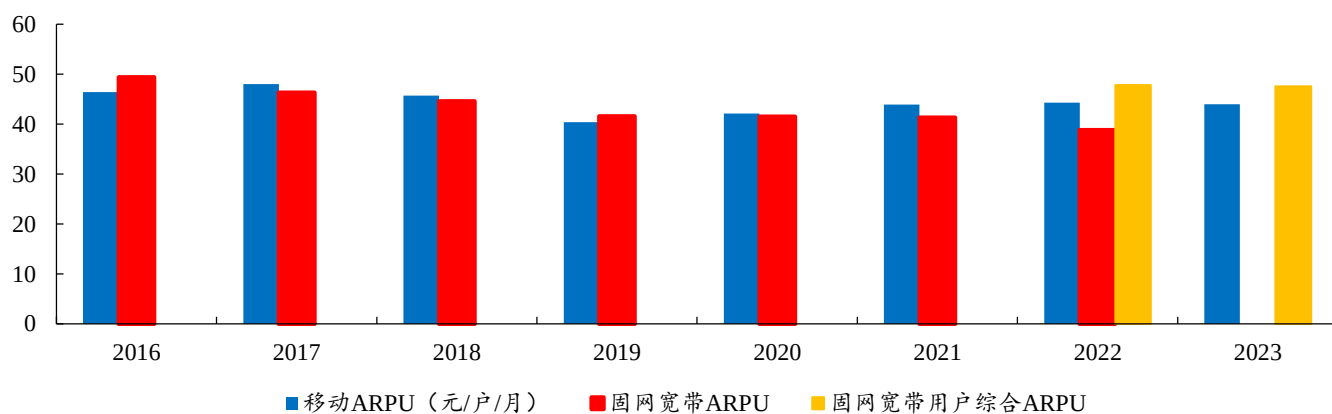
数据来源：中国移动公告、开源证券研究所

图9：2025 年上半年中国电信 ARPU 值保持稳定（元/户/月）



数据来源：中国电信公告、开源证券研究所

图10：2023年中国联通 ARPU 值略有减少（元/户/月）



数据来源：中国联通公告、开源证券研究所

3、风险提示

（1）5G 建设不及预期

若运营商资本开支和 5G 建设不及预期，会影响到整个 5G 产业链的推进，车联网、工业互联网等 5G 应用的发展或将低于预期，从而影响到相关公司业绩。

（2）AI 发展不及预期

若 AI 发展不及预期，将影响到 IDC、服务器、交换机、光模块、光器件、光纤光缆、液冷温控等细分产业发展，从而影响到相关公司业绩。

（3）中美贸易摩擦

若中美贸易摩擦加剧，会影响到相关产业的推进。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层

邮编：200120

邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层

邮编：100044

邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层

邮编：518000

邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

邮编：710065

邮箱：research@kysec.cn